

经济学原理

第八讲

第八章：收入—支出模型（大部分）

凯恩斯的宏观经济学

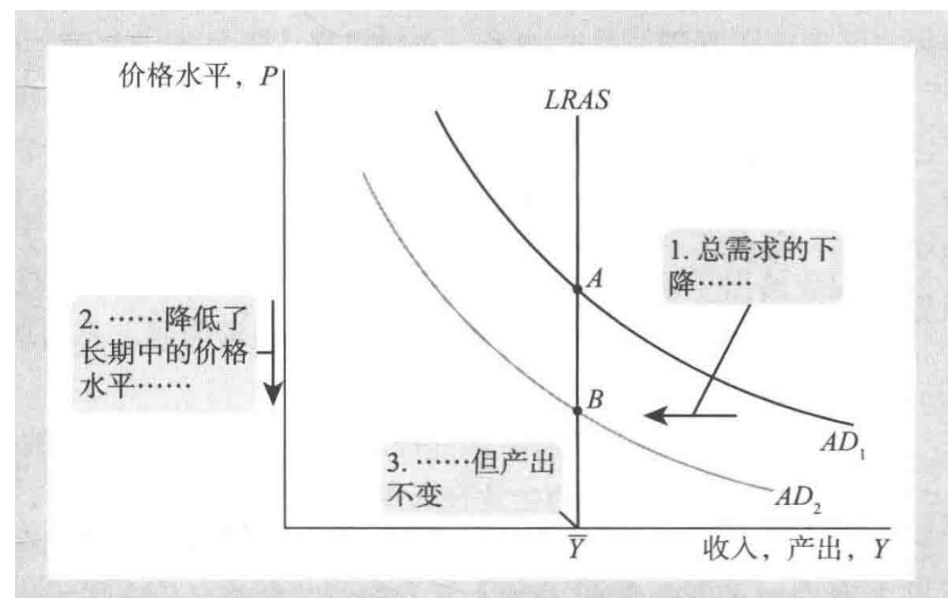
- 宏观经济学源自于凯恩斯，所以，他的观点、理论也将作为我们学习、分析宏观经济的起点
- 凯恩斯认为：总需求的高低决定了经济的均衡（总供=总需求），总需求往往不足，造成经济停滞。短期内拉动经济增长需要刺激需求。
- 长期来看，我们都死了。

凯恩斯的宏观经济学

- 凯恩斯和古典经济学家的分歧——长期供给曲线的形状
- 古典学派：市场有效（市场失灵是有限的，古典学派阶段也还没重视市场失灵），生产要素都能够被有效地利用。那么总产出，即总供给就等于所有市场的供给之和，是固定值。

$$Y = F(\bar{K}, \bar{L}) \\ = \bar{Y}$$

- 于是，总需求只能影响均衡价格



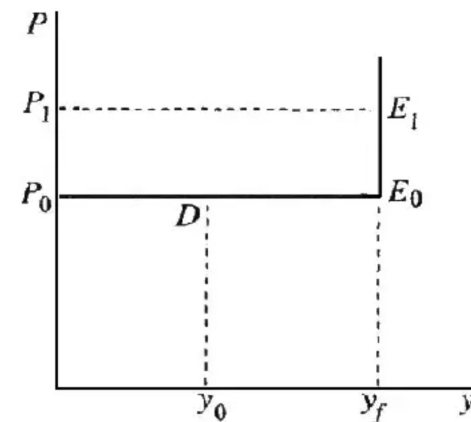
凯恩斯的宏观经济学

- 凯恩斯的短期分析：短期内，①产品以及生产要素的价格（工资）具有**刚性/粘性**（无法及时调整）②经济**未达到充分就业**，存在闲置的生产要素（劳动力）。

∴当供给量也就是产出增加时，货币工资/价格不会发生变化（或者变化幅度有限）--水平部分

直到“充分就业”，涨价与否都生产不出更多产品了。--最后垂直的部分

于是，在经济达到充分就业之前，需求曲线决定了均衡的产量大小



第八章 收入支出模型

均衡国民收入：收入=支出

支出——消费、投资、政府购买、进出口的决定

国民收入

- 国民收入是个泛指的数量概念，GDP、GNP、NNP、NI都可以在不同情况下看作总收入，一般而言国民收入是指当年生产出来的总产量，即GDP。
- 均衡的国民收入的决定涉及到家庭、企业和政府等部门的收入和支出情况，需要了解各部门之间的循环流程。

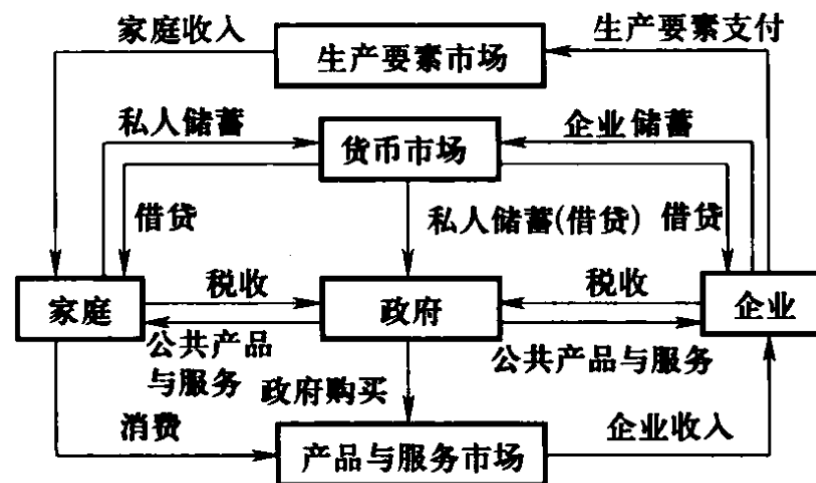


图 10-1 封闭条件下经济各部分的循环流程

国民收入——均衡

- 在市场经济条件下的均衡国民收入是指总供给和总需求相一致时的均衡产出。

总供给： $Y=GDP$

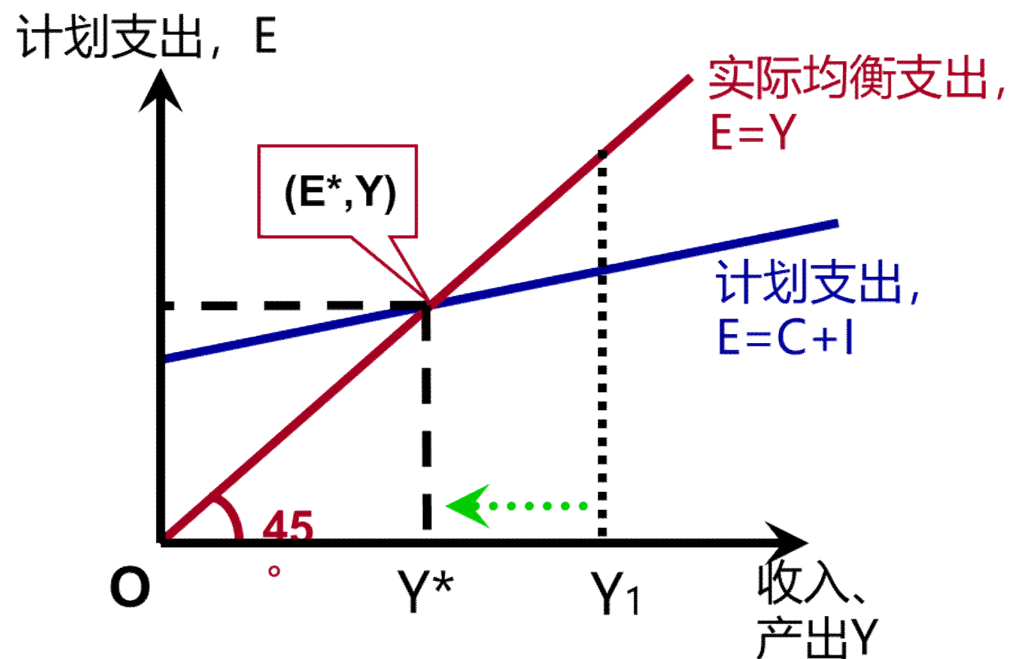
总需求：各项支出 $AE=C+I+G+NX$

总需求=总供给==总产出==国民收入

国民收入——均衡

- 凯恩斯的一些重要假设：
 1. 短期内，总需求不足
 2. 需求的大小决定均衡产出
 3. $Y=AE$ 是必然的，收支相等，供给和需求相等
 4. $C+I+G+NX$ ---计划支出；实际支出 $AE=Y$

国民收入——均衡



计划支出线与45°线之间的垂直距离表示非计划的存货量。

45°线表示与实际总收入相等的所有实际总支出的点的集合。计划支出线与45°线的交点表示计划总支出中能够实际达到均衡国民收入的支出水平。

凯恩斯主义交叉图显示了其总需求决定均衡国民收入的原理。

国民收入——均衡

- 计划支出线
- C 、 I 、 G 、 NX ，和产出 Y （收入、产出）之间是何关系
- 计划支出线为什么是此形状，需要深入研究

家庭部门的消费和储蓄

倾向
解释的理论

消费函数和消费倾向

- 影响消费的因素有哪些？收入、价格、利率、预期，等等等等。
- 本章涉及的消费函数：
 1. 简便起见，只考虑收入/产出Y对C的影响， $C = C(Y)$
 2. 短期内，就算当期没有收入也要消费（有储蓄、要活着）
 3. 收入越高、消费也会增加
 4. 增加的收入不可能全部用于消费→消费增速<收入的增速

消费函数

- 平均消费倾向 (APC)

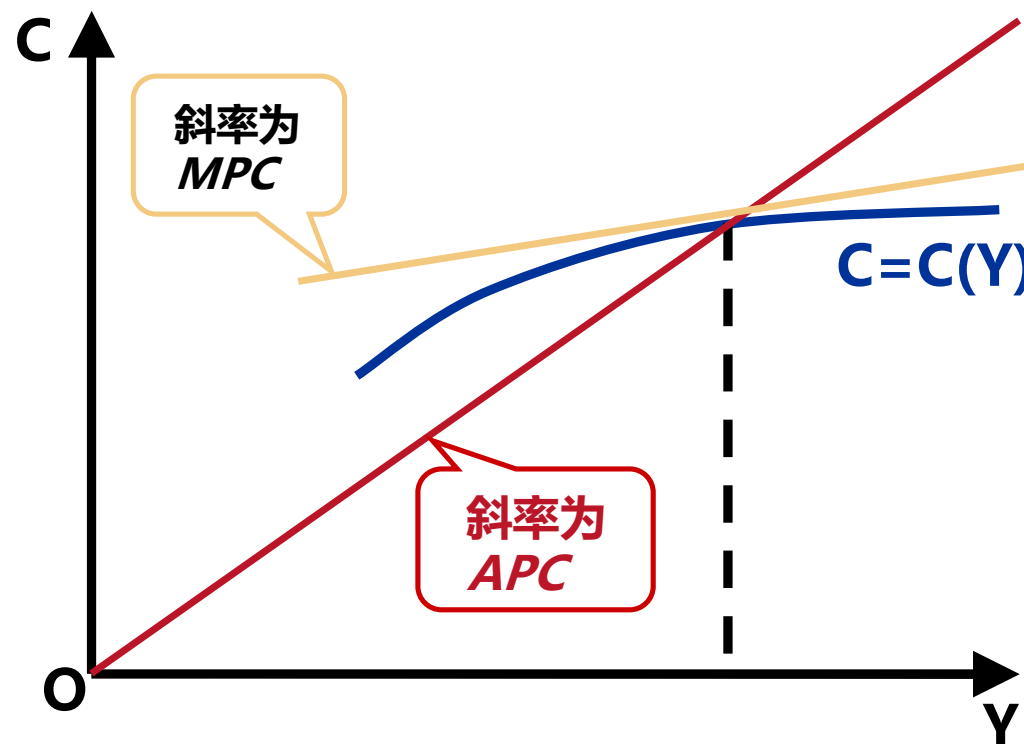
平均每单位收入中用于消费的比例。

即: $APC = C / Y$

- 边际消费倾向 (MPC)

$MPC = \Delta C / \Delta Y$

消费曲线 $C = C(Y)$



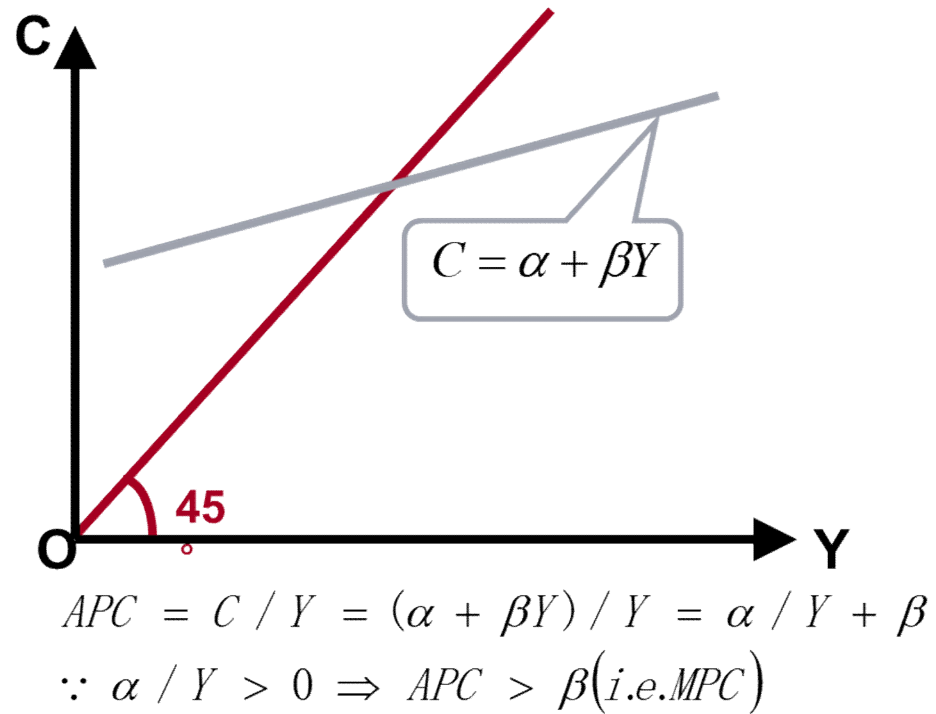
边际消费倾向（MPC）

- $MPC = \Delta C / \Delta Y$
- 边际消费倾向递减规律
- 随着收入增长，边际消费倾向递减。这是凯恩斯总结出的心理规律之一。
- 由于边际消费倾向是递减的， $APC > MPC$
- 边际消费倾向递减，也是凯恩斯认为的，总需求不足的原因之一。
- 收入越高，边际消费倾向越低，总需求增长的速度越慢。



消费函数例子

一个线性消费函数的例子 $C = \alpha + \beta Y$:



消费和储蓄

- 储蓄：没有消费掉的部分，用S表示。S=Y-C，所以它和消费一样受到诸多因素的影响（本章只考虑收入）

- $S=S(Y)=Y-C(Y)$
- 平均储蓄倾向APS

$$APS = S / Y$$

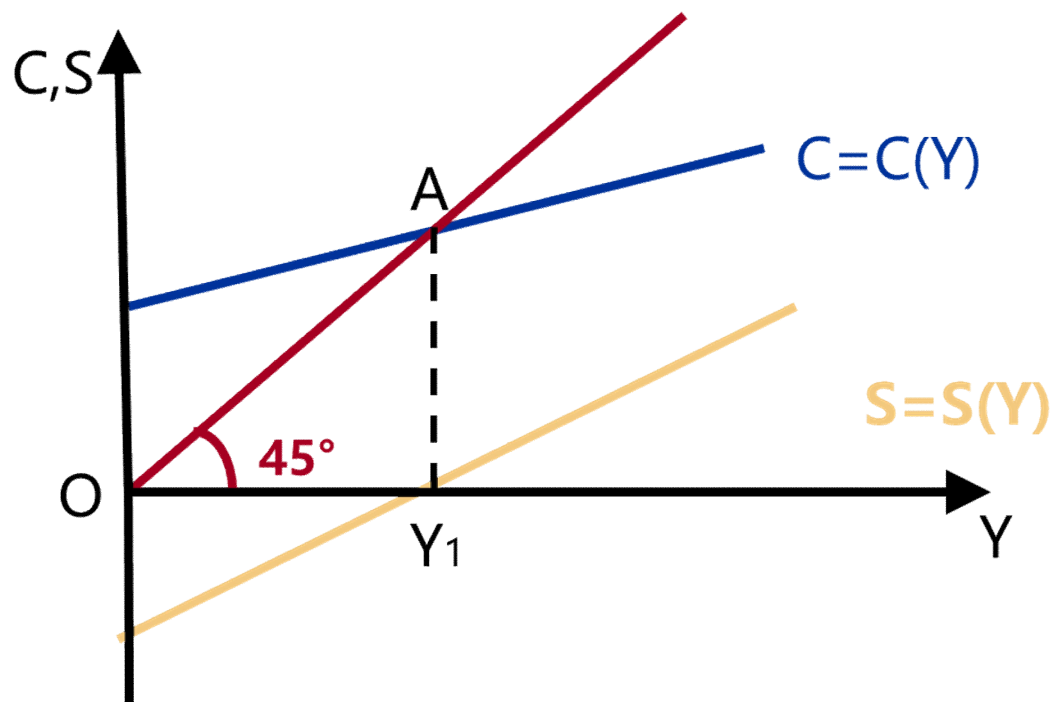
- 边际储蓄倾向MPS

$$MPS = \Delta S / \Delta Y$$

- 一个线性储蓄函数的例子： $S = Y - C = -\alpha + (1 - \beta)Y$

消费和储蓄

- 消费与储蓄是一枚硬币的正方两面，是对偶的关系：
- 消费+储蓄=收入
- $C(Y)+S(Y)=Y$
- $MPC+MPS=1$
- $APC+APS=1$



从代表性家庭到社会（总体）

- 注意到，我们刚才分析的消费和储蓄，似乎还是以代表性的（一个）家庭为基础，社会（总体）包含无数个代表性的家庭，能否将代表性家庭的消费/储蓄直接认为是宏观也就是社会的消费和储蓄？
- 有一些其他的影响引入要纳入考量，这些限制条件会在家庭的基础上影响社会总体消费水平（只有当它们保持稳定，二者之间的联系才是稳定的。）
 1. 收入分配：低收入和高收入家庭的边际消费倾向不同，因此收入分配会直接影响社会的消费—收入关系
 2. 税收：收入再分配的手段
 3. 利润中未分配利润的比重，影响可支配收入。

影响消费的其他因素

- 利率。利率刺激储蓄、减少消费。但也不一定。也要将替代效应（储蓄的收益提高）和收入效应（利率提高，上一期的利得增加）分别考虑。不确定！
- 价格水平。首先说结论，也是不一定的
 1. 价格上涨，货币收入不变：实际收入下降，想要保持原有的消费水平，需要增加消费（平均消费倾向会提高）；但是实际收入的下降，也有可能降低消费
 2. 价格上涨，货币收入也增加：实际收入不变，理论上不会影响到消费。但是可能出现“货币幻觉”——感觉赚的多了（混淆名义和实际收入，只关注数量而非购买力）
- 收入分配
- 预期。预期未来经济不景气，当期减少消费、存钱以备不时之需。如果人们真的是理性预期的话，可预期到的政策和信息都会被提前反应，对于消费也就没有影响。
- 积累的财富。

其他消费理论

- 上边介绍的来自凯恩斯

除他之外：

- 相对收入假说（杜森贝里）（和行为经济学关联密切）

参考点。根据过去的消费、周围人们的消费水平（示范效应）→自己的现期消费水平。

损失厌恶。增加消费容易，减少消费很难（习惯）==棘轮效应

其他消费理论

- 持久收入假说（弗里德曼，1957）（Permanent income）

- 持久收入。

持久收入理论将居民收入分为持久收入和暂时收入，持久收入是指在相当长时间里可以得到的收入，是一种长期平均的预期内得到的收入，一般用过去几年的平均收入（越近、权重越高）来表示。暂时收入是指在短期内得到的收入，是一种暂时性偶然的收入，可能是正值（如意外获得的），也可能是负值（如被盗等）。

只有持久收入，影响居民消费。

短期边际消费倾向低，因为收入上升，持久收入上升幅度要相对较低；反之、消费的降低往往也没有收入降低的趋势那么猛烈。

经济政策对可支配收入的影响，不会如预期那么强。

其他消费理论

- 生命周期假说（Life Cycle）（莫得利安尼，1950s）

人们不是仅仅考虑短期收入与消费之间的关系，而是在更长的生命周期内计划他们在各个时期生活中的消费开支。（年轻：工作—消费&储蓄；年老：不工作，光消费）

- 持久收入假说与生命周期假说的同一性：

1. 持久收入假说和生命周期假说本质上是一样的。
2. 跨期优化。它们都认为，人们寻求一生效用最大化，将一生收入按照效用最大化原则平稳地分配到各个时期，以获得一生效用最大化。
3. 临时性的短期收入变化对消费开支没有大的影响。
4. 减税政策对收入的影响是临时的，因此对消费没有刺激作用。

企业部门的投资

资本边际效率

贴现

预期收益

资本边际效率Marginal Efficiency of Capital (MEC)

- 资本边际效率是一种**贴现率**，这种贴现率正好使一项资本品在使用期内各**预期收益的现值之和**等于这项资本的供给价格或者重置成本。
- 资本边际效率：一项投资的收益至少要按照怎样的比例增长，才能达到预期的收益。其实就是资本的利率，也就是未来资本收益的贴现率。

$$R_0 = \frac{R_1}{1+r} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \frac{R_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \frac{J}{(1+r)^n}$$

- R_0 为资本的重置成本， r 就是资本的边际效率MEC， J 是期末残值（报废价值）。

资本边际效率

- 由什么决定？

$$R_0 = \frac{R_1}{1+r} + \frac{R_2}{(1+r)^2} + \frac{R_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{R_n}{(1+r)^n} + \frac{J}{(1+r)^n}$$

- 投资品的当期价格 R_0 ，未来各期可以预期的回报 R_1 、 2 、 3 ...
- R_0 越高，预期不变的情况下，资本边际效率越低
- R_0 不变，预期未来收益流增加，资本的边际效率越高。

资本边际效率

- 影响预期收益的因素：
 1. 对投资项目产品的需求预期：
 - 这也是对投资所生产的产品未来市场销路状况的估计。
 - 未来的市场需求旺盛，预期收益就会比较高，比较有保证。
 2. 产品成本：
 - 如果工资等成本在投资实施后上升，就会最终导致预期收益下降。

资本边际效率

3. 投资税抵免：

- 该政策实际上是将政府对投资者应收的税额全部或部分归还给投资者。
- 这等于增加了企业的盈利，收益投资税抵免政策会影响预期收益率。

4. 投资风险：

- 未来的不确定性会造成投资的风险。
- 投资风险一旦发生，就会减少预期收益。

5. 融资条件：

- 投资者能否顺利融资或能够融资的规模，将会影响到投资者是否进行投资和投资规模的大小。

资本边际效率

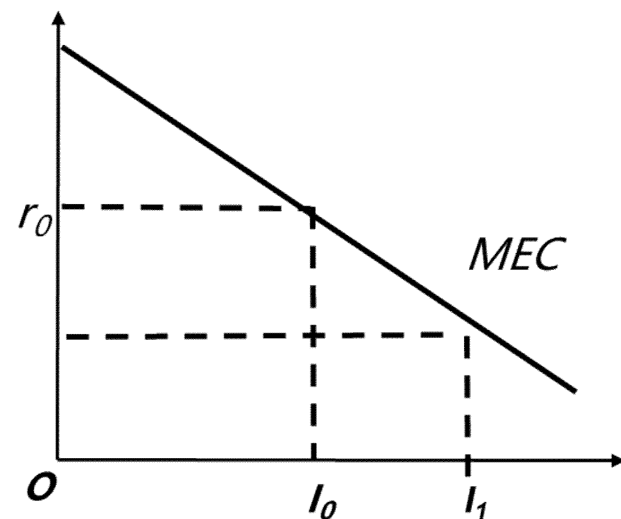
- 为什么等于利率？

利率——投资的成本（机会成本）； MEC——投资的边际收益

是否投资，取决于MEC和利率的比较：

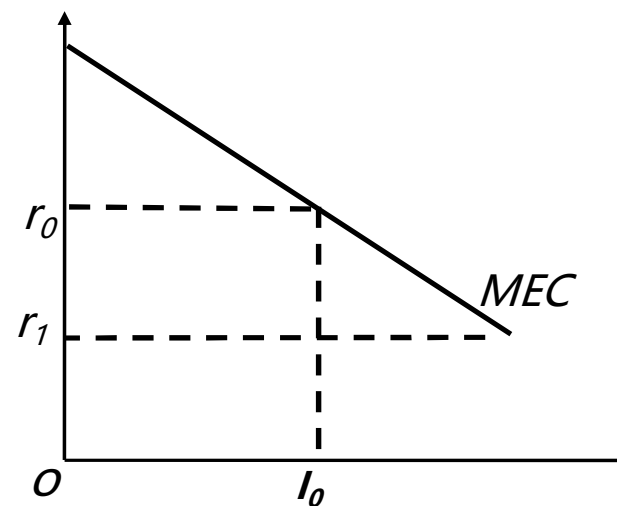
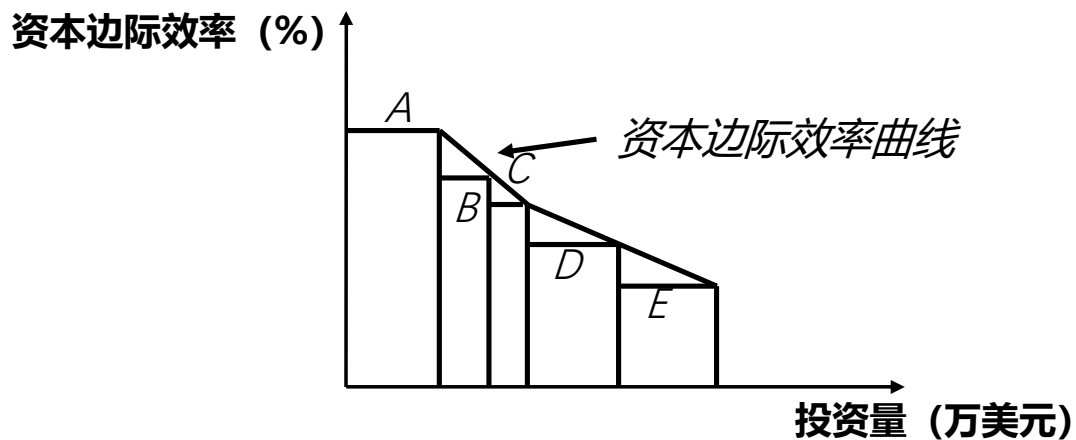
- 如果 $MEC > \text{利率}$ ，增加投资，直到 $MEC = \text{利率}$
- 如果 $MEC < \text{利率}$ ，减少投资，直到 $MEC = \text{利率}$
- ◆ 在 r_0 处，投资为 I_0
- 如果利率从 r_0 降低到 r_1 ，那表明，当前的投资MEC高于 r_1 ，即利润率高于利息了，因此应该增加投资，直到 I_1 为止。

成本越高（利率越高），投资越少



资本边际效率递减规律

- 除了边际消费倾向递减这一心理规律外，凯恩斯理论体系中的另一个重要的心理规律是资本边际效率效率递减。
- 投资的机会：很好、好、一般、差...；投资增加，有限的投资机会供不应求。



政府部门的需求

消费性需求：维持政府正常运转的开支

投资性支出：政府公共投资和专项投资

对总需求的影响

- 政府采购直接增加总需求
- 税收通过影响民间可支配收入，间接增加总需求
- 转移支付通过增加民间收入，间接增加总需求
- 制度与政策的影响：如农产品补贴制度、鼓励出口的关税政策等

国外部门需求

国外需求由什么决定

- 国外的收入水平高低
- 国外的消费倾向高低
- 国外的消费结构
- 本国出口商品的价格水平高低和产品的类型结构

净出口

- 在开放经济中，本国对于国外的产出也有需求，所以，真正对本国总需求起作用的是本国的净出口。

净出口是本国出口额减去进口额之后的余额。

国外需求会被本国对外国产品和服务的需求抵消一部分，甚至全部。

宏观经济分析往往以国内需求为内生变量，本国对外国产品的需求越大，净出口相应地会越小，除非国外需求非常大。

外需的影响因素

- 国内外价格的比较
- 国内外收入的比较
- 汇率
- 其他因素，如国外居民的偏好和消费倾向

影响需求的重要机制——乘数

各种乘数

什么是乘数

- 是指均衡国民收入的变化量与引起这一变动的变量的变化量之间的比率。
- 投资乘数：投资增加→均衡国民收入增加多少？

投资乘数

- 投资增加→均衡产出增加，不是1:1的关系，WHY？
- 投资增减不仅直接扩大Y，还间接地影响消费C。

6.1 乘数原理：以投资乘数为例

虚拟的例子

假设政府为了消化产能，增加基础设施投资 ΔI 亿元。均衡总产量会受和影晌？

(想想2008年次贷危机后的中国四万亿刺激计划)

- ΔI 亿元→资本品产业产值增加 ΔI 亿元（第1轮）→收入增加（第一轮）
- →消费开支增加 $c \Delta I$ 亿元（第二轮）→收入再次增加，数量为 $c \Delta I$ 亿元（第二轮）
-
- 最终？

6.1 乘数原理：以投资乘数为例

乘数原理的代数方法分析

- 初始状态：

$$Y_0 = \frac{1}{1-\beta}(\alpha - \beta T_0 + I_0 + G_0 + NX_0)$$

- 当投资增加 ΔI 时，新的均衡产量：

$$Y_1 = \frac{1}{1-\beta}(\alpha - \beta T_0 + I_0 + \Delta I + G_0 + NX_0)$$

- 均衡产量的变化：

$$\Delta Y = Y_1 - Y_0 = \frac{1}{1-\beta} \Delta I > \Delta I$$

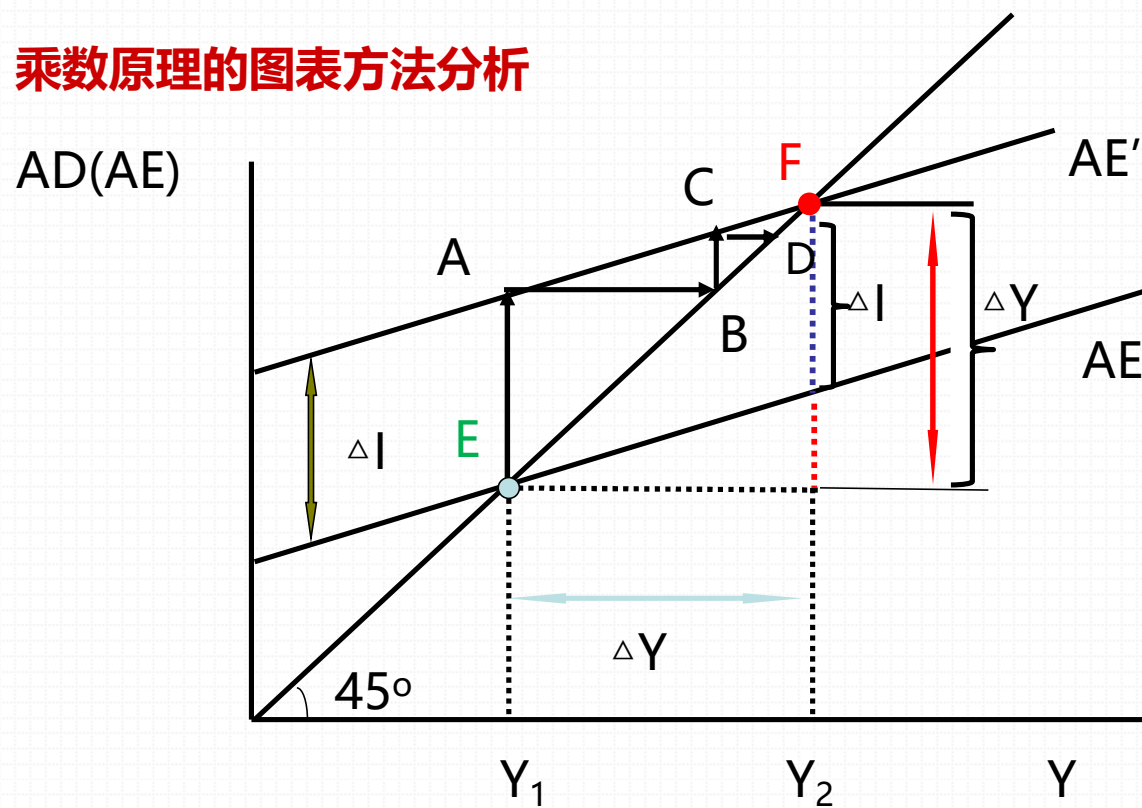
- 投资乘数：每增加一单位投资所带来的均衡收入的增加

$$\frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1-\beta} > 1$$



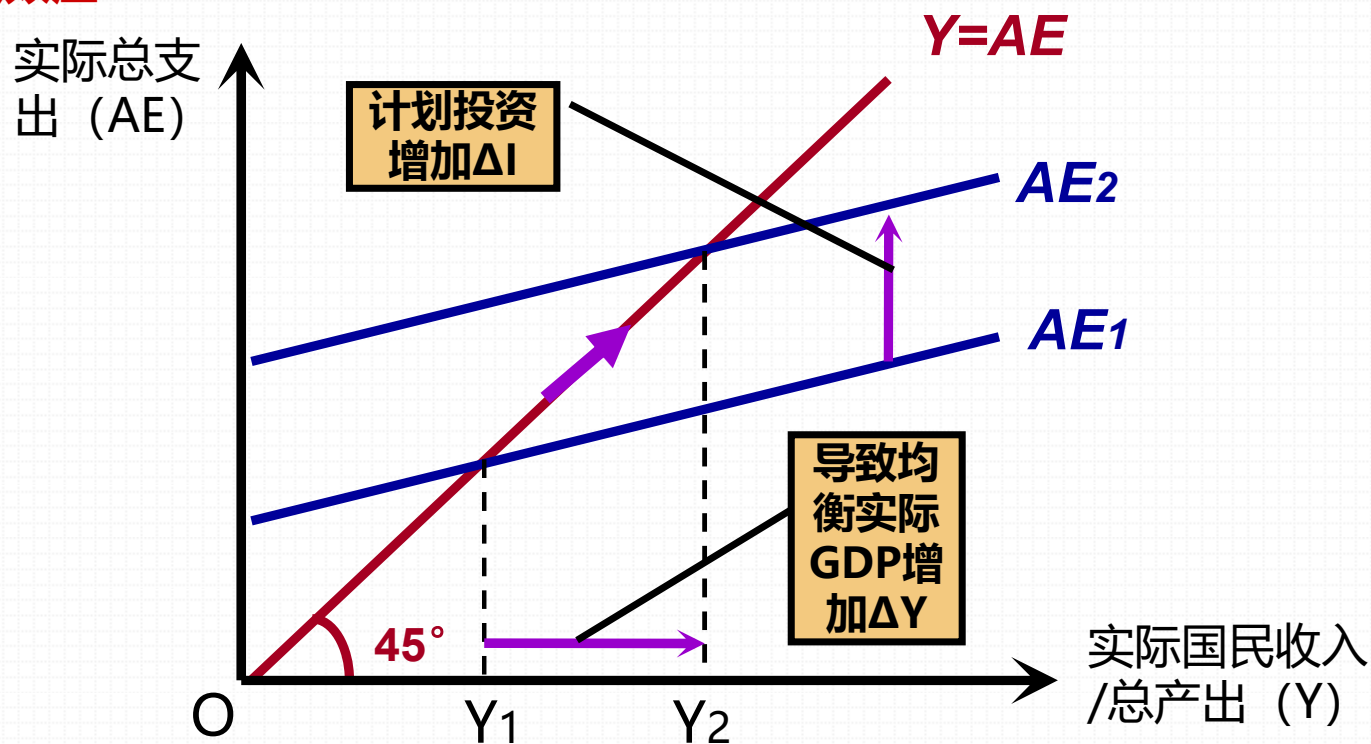
6.1 乘数原理：以投资乘数为例

乘数原理的图表方法分析



6.1 乘数原理：以投资乘数为例

乘数效应



6.2与政府相关的乘数

- 回顾均衡收入决定公式可知，任何外生支出（自发支出）的增加都会带来乘数效应。
- 由此可以计算（几乎不用推导）：
 - 购买支出乘数
 - 税收乘数
 - 转移支付乘数
 - 平衡预算乘数

$$Y = C + I_0 + G_0 + NX_0$$

$$C = \alpha + \beta (Y - T_0)$$



$$Y = \frac{1}{1-\beta} (\alpha - \beta T_0 + I_0 + G_0 + NX_0)$$



6.2 与政府相关的乘数

➤ 购买支出乘数：与投资乘数相同

$$\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - \beta}$$

➤ 税收乘数

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TA} = -\frac{\beta}{1 - \beta}$$

➤ 转移支付乘数

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{\beta}{1 - \beta}$$

$$Y = C + I_0 + G_0 + NX_0$$
$$C = \alpha + \beta (Y - T_0)$$



$$Y = \frac{1}{1 - \beta} (\alpha - \beta T_0 + I_0 + G_0 + NX_0)$$



6.2 与政府相关的乘数

➤ **转移支付乘数**与税收乘数的第一点说明

➤ 根据公式可知

税收乘数 = -转移支付乘数

➤ 这是因为在支出函数中，T是净税收， $T = TA - TR$ 。

$$Y = \frac{1}{1-\beta} (\alpha - \beta T_0 + I_0 + G_0 + NX_0)$$



$$Y = \frac{1}{1-\beta} (\alpha - \beta (TA - TR) + I_0 + G_0 + NX_0)$$

• **税收乘数**

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TA} = -\frac{\beta}{1-\beta}$$

• **转移支付乘数**

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{\beta}{1-\beta}$$

6.2 与政府相关的乘数

➤ 转移支付乘数与税收乘数的第二点说明

- 我们改写转移支付乘数的形式：

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TR} = \frac{\beta}{1-\beta} = \frac{1}{1-\beta} (\beta \cdot 1)$$

- 这可以解释为：TR增加1单位→第一次开支增加 $\beta \cdot 1$ 单位→最终均衡收入在 $\beta \cdot 1$ 的基础上按照乘数 $\beta / (1-\beta)$ 增加到 $\beta / (1-\beta)$

➤ 改写税收乘数会有同样的逻辑

$$\frac{\Delta Y}{\Delta TA} = \frac{-\beta}{1-\beta} = \frac{1}{1-\beta} \cdot \beta \cdot (-1)$$

- 这可以解释为：TA增加1单位→可支配收入减少1单位→第一次开支减少 $\beta \cdot 1$ 单位→最终均衡收入在 $(-\beta \cdot 1)$ 的基础上按照乘数 $(-\beta) / (1-\beta)$ 减少到 $(-\beta / (1-\beta))$



6.2 与政府相关的乘数

➤ 平衡预算乘数

如果G和T同时增加相同数量： $\Delta G = \Delta T$ ，其结果是？

- $\Delta G \rightarrow$ (因为 $\frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1-\beta}$) $\rightarrow \Delta Y = \frac{1}{1-\beta} \Delta G$
- $\Delta T \rightarrow$ (因为 $\frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-\beta}{1-\beta}$) $\rightarrow \Delta Y = \frac{-\beta}{1-\beta} \Delta T$
- $\Delta G = \Delta T \rightarrow \Delta Y = \frac{1}{1-\beta} \Delta G + \frac{-\beta}{1-\beta} \Delta T = \Delta G (= \Delta T)$
- 平衡预算乘数为： $\frac{\Delta Y}{\Delta T} = \left(\frac{\Delta Y}{\Delta G} \right) = 1$

